
领悦数字

性能测试过程管理细则

修订记录

版本号	日期	修订内容简述	修订人	审核人	批准人
1.0	2020/09	新建	Zhang Feng Zhong Keyuan	Zhang Renlei Hou Junliang	Ji Xiaoyong
1.1	2021/07	更新	Zhang Feng Zhong Keyuan	Zhang Renlei Hou Junliang	Ji Xiaoyong
1.2	2021/08	修订“3. 入口准则”，增加对敏感信息的判断； 修订“5.3 受理测试申请”，增加对含敏感信息测试受理的约束条件等；	Zhang Feng Zhong Keyuan	Zhang Renlei Hou Junliang	Ji Xiaoyong
1.3	2021/11	“2. 角色与职责”：增加运维人员参与测试计划与方案的评审； 测试执行人员对容灾方案进行验收测试。 “3. 入口准则”：增加要求拐点场景的入口准则； 5.2 中：增加提测申请的条件； 5.3 中：补充针对业务量少的系统以及长期未提测系统的压测说明； 5.5 中：增加计划与方案评审时的重点关注项； 5.6 5.7 中：增加对降准指标和拐点的处理；	Zhang Feng Zhong Keyuan	Zhang Renlei Hou Junliang	Ji Xiaoyong
1.4	2021/12	6.2 提测申请中，增加对 Airflow 部署方面的约束； 6.8 增加测试中止的内容，以及进入条件和退出条件。	Zhang Feng Zhong Keyuan	Zhang Renlei Hou Junliang	Ji Xiaoyong

1.5	2022/02	补充输出交付件：“提测申请”中增加导入层面的要求；增加 6.2 运营活动类测试申请流程及 6.3.2 运营活动类测试申请；	Zhang Feng Zhong Keyuan	Zhang Renlei Hou Junliang	Ji Xiaoyong
1.6	2022/03	6.1, 6.2 章节测试流程图新增大象平台自测结果检查。 6.3.1, 6.3.2 提测申请中新增大象平台自测建议性原则。 6.4 新增测试范围描述。 9 输出增加： “QM 需求评估-压测准入建议（grooming 阶段）” “性能测试计划检查表”	Zhang Feng Zhong Keyuan	Zhang Renlei Hou Junliang	Ji Xiaoyong
1.7	2022/08	6.8 章节测试报告新增“条件通过”的测试结论的描述。	Zhang Feng	Zhang Renlei Zhao ShaSha	Ji Xiaoyong

目 录

1. 导言	5
1.1 目的	5
1.2 范围	5
1.3 术语定义	5
2. 主要角色及职责	5
3. 入口准则	7
4. 进入条件	7
5. 输入	7
6. 过程描述	8
6.1 标准类项目性能测试流程	8
6.2 运营活动类性能测试流程图	9
6.3 提测申请	10
6.3.1 标准类项目申请流程	10
6.3.2 运营活动类测试申请	11
6.4 受理测试申请	12
6.5 测试需求分析	13
6.6 编写并评审测试计划与方案	13
6.7 执行测试并统计测试结果	14
6.8 测试报告	14
6.9 测试中止	15
7. 出口准则	15
8. 退出条件	16
9. 输出	16

1. 导言

1.1 目的

规范领悦数字性能测试过程,使性能测试工作能够科学、合理、有序开展,更好地满足各个项目的性能测试需求,明确角色职责,保障测试质量,控制系统上线风险。

1.2 范围

领悦数字性能测试

1.3 术语定义

性能测试：性能泛指对性能效率的软件产品质量特征的要求，性能测试即是对性能质量特征的检测、度量和评价。

2. 主要角色及职责

角色名称	职责描述
产品经理（PO/BA）	● 提出并确认性能测试指标或需求； ● 提出产品性能测试需求； ● 确认测试计划与方案； ● 确认测试结果；
敏捷教练（SM）	● 推动敏捷过程和方法论的实施，保护团队在 Sprint 过程中不受干扰； ● 推动问题的解决； ● 协助推动过程交付质量的提升；
性能测试管理岗（QM）	● 接收性能测试提测申请,进行性能测试排期、分配测试资源；

角色名称	职责描述
	● 了解产品的性能测试需求，进行准入分析； ● 负责性能测试进度和过程质量； ● 负责测试发现性能问题的沟通与协调，监控测试过程风险； ● 负责组织性能测试结果评审工作。 ● 审核性能测试结果；
性能测试实施岗（QC）	● 负责测试需求调研； ● 负责制定测试计划与方案； ● 负责设计测试场景、测试用例、制作测试脚本； ● 性能测试准入检查； ● 负责准备测试数据； ● 负责安装部署测试工具； ● 负责测试执行和结果统计； ● 对容灾方案进行验收测试； ● 对性能测试结果总结分析，完成测试报告。
开发人员（DEV）	● 协助 PO 提出性能测试需求； ● 提供满足性能测试准入条件的可测版本； ● 负责提供独立于功能测试的性能测试环境； ● 协助准备测试基础数据； ● 负责开发测试挡板； ● 负责解决测试过程中存在的与系统本身的相关问题，如协助问题定位与调优； ● 配合测试工作的开展。
架构师（ARC）	● 协助解决测试过程中的涉及架构的系统性能问题，并支持系统调优。
运维管理人员（OPS）	● 测试计划与方案评审； ● 测试环境部署与支持；

角色名称	职责描述
	● 测试版本发布； ● 协助提供生产运行信息； ● 协助提供压测监控数据； ● 配合开发协助性能测试过程中监控和调优。

3. 入口准则

- (1) 性能测试提测申请符合要求；
- (2) 准确填写《性能测试需求申请表》，必填项无遗漏；
- (3) 提测版本功能趋于稳定（测试执行前），无严重以上缺陷；
- (4) 压测申请范围原则上不允许包括涉及短信触发、手机号码、消息推送等敏感类型接口信息；
- (5) 如因业务需要必须压测上述敏感接口，PO 必须提前向 CAB 申请，拿到 Approval 之后压测团队才会接受申请；
- (6) 涉及到运营活动类的必须在申请中增加拐点的测试场景。

4. 进入条件

满足入口准则；

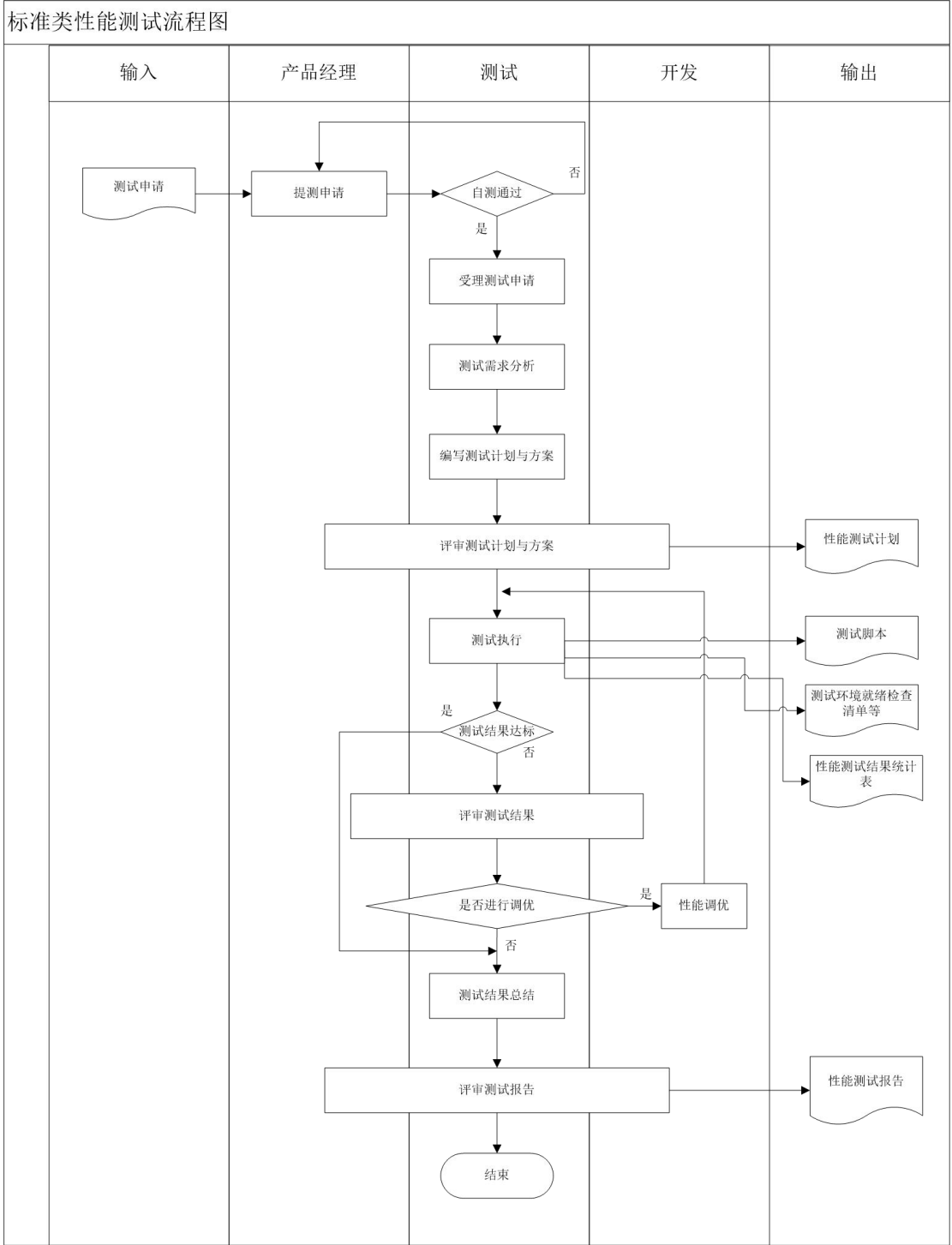
5. 输入

提测申请

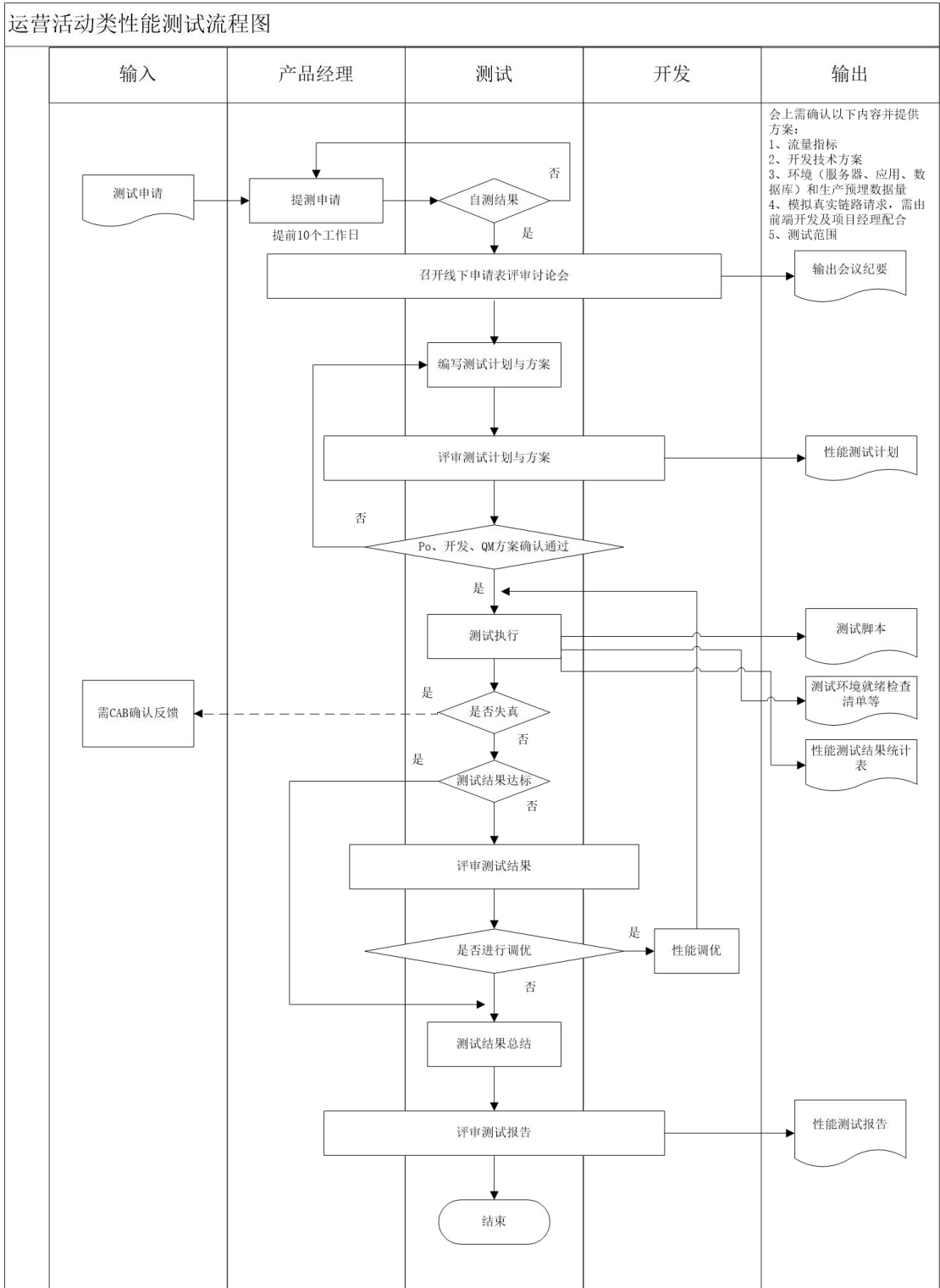
提测版本

6. 过程描述

6.1 标准类项目性能测试流程



6.2 运营活动类性能测试流程图



6.3 提测申请

6.3.1 标准类项目申请流程

开发人员协助产品经理填写《性能测试需求申请表》，产品经理提出性能测试提测申请，测试申请需提前 22 个工作日提出，并且提测申请时，需完成大象平台接口自测流程，将结果信息填写《性能测试需求申请表》对应位置。

为保证大象平台自测结果具有准确性、可参考性，自测应遵循以下原则：

- (1) 自测环境不高于生产配置；
- (2) 压测环境数据库各表量级大于或等于生产量级；
- (3) 单接口压测执行时间建议 10 分钟，不得小于 10 分钟（不包含上用户时间）；
- (4) 响应时间和 TPS/并发用户 满足指标要求后，同时关注趋势图，平稳运行，无异常波动（例如：响应时间坡度递增、TPS 坡度递减、波动大于 20% 需有合理解释、TPS 或响应时间掉坑后恢复等情况）。
- (5) 测试脚本中需要设置动态参数的地方需要做参数化（例如：登录、查询、删除、修改等操作），且参数取值根据实际生产业务场景选择。
- (6) 部分单接口单独压测的数据中依赖上一接口返回数据的，需要做关联；
- (7) 增加检查点，判断服务器返回状态是否成功。解释说明：避免压测期间服务器返回的值是错的，误认为成功请求。

产品经理可参考以下情况提出性能提测申请：

- (1) 新建系统；
- (2) 重大业务模块新增或改造：对业务量或系统性能影响较大的新模块上线或模块改造；
- (3) 应用整体改造或架构变更：对应用系统性能有较大影响的代码变更、性能优化、或应用系统部署架构（包括逻辑和物理）的调整；
- (4) 系统软件升级：是指操作系统、中间件、数据库等系统软件的大版本升级；

- (5) 硬件升级或扩容：指应用系统物理硬件发生变更，包括但不限于主机、CPU、内存、存储等，从而导致系统业务容量变化；
- (6) 若系统半年内有系统升级，或超过半年没有提测的，需提交提测申请进行测试。
- (7) 提交申请时必须确保以下条件：
 - 测试版本层面：保证提测申请时开发完成，压测范围内的功能测试完成，且无重大遗留缺陷，能交付稳定压测版本。
 - 人员支持层面：能够明确压测接口人，保证在压测期间接口人会以高优先级支持压测，及时响应压测相关问题。如：安排人员去解决压测卡点问题。
 - 压测环境层面：保证压测时间窗内压测环境独占。若实施时时间窗口内有环境冲突，则需与负责压测同事协商，调整压测计划；凡使用 Airflow 部署的，都需要模拟真实环境调起任务，不容许采用人工调用的方式。
 - 关联系统层面：1. 被测系统在提交申请时需要与下游系统沟通压测计划（压测时间窗、压测方案、压测环境要求、指标等事宜，若该项为否认为不满足压测条件）；2. 若被测系统环境数据准备需要下游造数提供数据、或者依赖下游系统环境升配、下游系统配合调优，被测系统 PO 需要与下游系统 PO 沟通，并提前完成数据、环境、人员安排和相关准备工作。如：MyBMW 项目实施压测依赖下游 EC 或 Community 项目组配合造数、准备压测环境、配合调优等；UOW 项目的实施压测依赖下游 CDP 项目组配合造数。
 - 技术方案层面：若涉及到导入功能，需要项目组提供导入并发数和导入记录数据量的提示和限制。

6.3.2 运营活动类测试申请

开发人员协助产品经理填写《性能测试需求申请表》，产品经理提出性能测试提测申请，测试申请需提前 10 个工作日提出，并且提测申请时，需完成

大象平台单接口自测流程，结果需填写《性能测试需求申请表》（遵循原则参考：6.3.1 标准类申请流程），所有准备工作完成，性能团队开始测试。

产品经理（性能需求提出人）需组织召开《性能测试需求申请评审讨论会》并输出会议纪要，会上需确认以下内容：

- 需确定流量指标；
- 需确定开发技术方案，评估测试过程的风险及紧急预案；
- 环境（服务器、应用、数据库）和生产预埋数据量；
- 模拟真实链路请求，若存偏差需进行评估；由前端触点的开发、项目经理配合，确认技术方案及整体的交付链路的完整性；
- 测试范围；

*上述内容如无法在讨论会确认最终结果，讨论会上需明确给出确认时间。

压测团队拒绝测试项：

- （1） 非运营活动类；
- （2） 申请时间不满 10 个工作日；

压测团队暂停测试项：

- （1） 线下讨论会没有给出具体指标或会上没有给出指标确认结果时间；
- （2） 性能测试方案缺少 PO、开发、QM 任何一方反馈；
- （3） 针对失真情况，没有得到 CAB 反馈结果。

6.4 受理测试申请

性能测试管理岗接收测试申请，并审核申请的合规性与完整性，如是否具备“项目需求描述”、“需求调研表”、“架构图”、“接口测试模型”等，测试范围是否涉及短信触发、手机号码、消息推送等敏感类型接口信息等。

- 申请提前 22 个工作日提出且申请内容清晰、完整的，进行性能测试排期；
- 不足 22 个工作日的申请，且比较急无法排期的，性能测试组提供技术支持给项目组，由项目组自己测试；
- 紧急情况无法测试的，由 PO 决定是否发布上线。
- 若压测范围涉及短信触发、电话号码等敏感信息，请提测人充分评估影响及风险。确认没有风险后，由 PO 发送正式邮件给性能测试团队以及项目所有相关干系人。
- 针对历史在行项目分析，生产上每天访问量小于 1000 笔，本次无需求变更，且未来半年基本无新增流量的项目，建议不测；
- 半年未提测，且生产无容量和架构调整，单独压 CDN，不对服务器或数据库产生压力，站在技术角度评估，瓶颈点不在服务器上（在外部产品），此类非人为可控风险，建议不测。

6.5 测试需求分析

性能测试申请受理后，测试管理岗负责组织测试实施岗对系统性能需求进行调研与分析。

- 性能测试需求：准确描述性能测试指标项及需求指标值等。
- 系统测试范围：性能测试需求指标值所依托的测试范围信息。除本次变更或新增内容外同时应合理考虑变更范围共用资源的情况，包括但不限于 WAF、Gateway、应用服务器、数据库服务器等。

6.6 编写并评审测试计划与方案

根据《性能测试计划》模板编写具体的测试计划。测试计划中需明确：

- 测试策略
 - 测试模型
 - 测试环境
-

- 测试数据
- 测试进度
- 测试启停准则
- 测试风险等

测试数据的准备包括存量数据和参数数据，数据的准备工作应该由测试实施人员组织完成，由开发人员或运维相关人员给予必要的支持。

性能测试计划与方案需经过产品经理、开发团队和运维团队等相关干系人的评审确认，评审通过后方可执行性能测试。评审时需特别关注性能测试的指标项与指标值、测试模型与场景的定义、启停准则（包括指标不达标情况下的处理方案）以及测试风险等。

6.7 执行测试并统计测试结果

计划与方案评审通过后，性能测试实施岗可进行脚本开发，执行性能测试。性能测试完成，出具性能测试结果。

测试完成后发现性能未能达到指标值，会通过组织会议的方式，邀请产品经理、开发负责人、架构师等参会讨论未达标项可否满足短期业务目标已决定是否准出展开讨论，共同投票决策是否带伤投产，如果各岗位一致不同意带伤投产，需重新走提测流程。

若需求提测申请取消或其他导致测试中断的情况，需求提出方需发送正式邮件并说明原因。

6.8 测试报告

测试执行工作全部完成后，即可编写《性能测试报告》，《性能测试报告》必须真实记录，根据测试结果与测试预期的差异分析，对测试是否达到预期目的进行综合评价，测试结论分为以下三种情况：

不通过：1) 测试过程中存在严重错误或偏差；

2) 测试结果中强制或关键指标不达标，或者经产、研、测三方

认为有影响投产的其它问题需要解决。

通过：1) 测试过程合理无争议；

2) 测试结果中指标全部达标，测试缺陷全部关闭，且无遗留问题。

升配通过：1) 测试结果存在不达标项，项目组采用升配的方式能满足预期要求；

调优方案应优先考虑生产安全的长期稳定性，并遵循机器资源的合理配置、成本投入的经济适用性，原则上非必要不升配。若必须升配置，需开发 Dev leader 邮件反馈，代码调优工作已完成，由压测同事配合验证升配后的性能表现，验证通过后给予“升配通过”结论。

带伤上线的几种情况：

- 1) PO 和开发评估可满足当前生产容量安全；
- 2) PO 根据测试结果，判断生产风险较小或风险可控，可提升业务容忍度，同意通过；
- 3) 性能优化后虽不能满足预期要求，但开发团队反馈以无调优空间，PO 认可，视为通过；
- 4) 当前阶段上线优先级高，针对不达标项后续有规避或优化方案，对当前生产无重大影响，PO 同意暂缓调优；

6.9 测试中止

若提测申请团队在提出测试申请后，因为需求变更等特殊原因不能正常提测，或在测试过程中因为项目原因需要中断测试时，需要申请方说明测试中止原因，PO 与 Dev Leader 确认后发送正式的邮件给性能测试团队（邮件中需附确认信息），性能测试团队根据申请中止性能测试任务。

7. 出口准则

- (1) 所有设计的场景均执行完成；
 - (2) 所有设定指标均已达标；
-

- (3) 有不达标项，但产品经理确认不再进行调优；
- (4) 需求提测申请取消。

8. 退出条件

- (1) 测试完成，且满足出口准则；
- (2) 测试中止；

9. 输出

- (1) 性能测试计划
 - (2) 性能测试报告
 - (3) 性能测试需求申请表
 - (4) 压测环境发版检查清单
 - (5) 测试环境就绪检查清单
 - (6) 性能测试过程记录（过程记录、脚本等）
 - (7) QM 需求评估-压测准入建议（groomming 阶段）
 - (8) 性能测试计划检查表
-